

Finistech

Infrastructure de Détection d'Alpha & Prop Trading

Yvann Landuré

25 mai 2026

M1 Ingénierie Financière

Raisonnement et idée Business

Objectif : Créer une plateforme de marché alternative

- **Étape 1 :** On lance la plateforme en étant l'unique Teneur de Marché (Market Maker). Spreads minuscules pour casser les prix et attirer les traders.
- **Étape 2 :** On repère les traders qui passent le plus d'ordres et qui gagnent régulièrement.
- **Étape 3 :** On les promeut au rang de Market Maker sur notre plateforme pour qu'ils fournissent la liquidité à notre place.
- **Modèle de revenus :** Une micro-commission prélevée sur chaque transaction.

Les limites réelles du modèle initial

En confrontant cette idée à la réalité des salles de marché, trois problèmes majeurs apparaissent :

1. **La Sélection Adverse (Toxic Flow)** : Avec des prix trop généreux, les algorithmes de Trading Haute Fréquence (HFT) vont vider nos carnets à chaque mouvement du marché mondial. Perte de capital assurée.
2. **Le contre-sens métier** : Un trader rentable cherche à exploiter son avantage (*Alpha*) en secret. Être Market Maker l'oblige à afficher ses prix et à subir le flux des autres. Il refusera.
3. **La barrière réglementaire** : Créer une vraie bourse demande des licences lourdes (MiFID II) et des fonds propres gigantesques.

Le pivot : Devenir une Prop Firm (V2)

Plutôt que de subir le risque de marché, on utilise notre outil pour ce qu'il fait de mieux : **analyser la donnée**.

- Le carnet d'ordres ne sert plus à créer une bourse ouverte, mais devient un simulateur de test (**Le Challenge**).
- Les traders paient un ticket d'entrée pour prouver leur talent dans des conditions réelles.
- **Nouveau modèle** : On utilise le Big Data pour filtrer la chance et repérer l'Alpha. Les profils validés reçoivent un compte financé virtuel, et on réplique leurs ordres sur les vrais marchés.

Modèle Économique : Réel vs Virtuel

Le business model sépare strictement la phase de test et la phase financée :

- **1. Revenus des Challenges (Vrai Cash-Flow)** : Frais d'inscription payés par les candidats pour accéder au simulateur. Revenu stable, immédiat et décorrélé des risques de marché.
- **2. Partage des Profits (Vrai CA de Trading)** : Uniquement sur les traders validés. On réplique leurs ordres sur le marché institutionnel et on garde un pourcentage des gains réels (ex : 20 %).
- **3. Commissions de 0,02 % (Indicateur Technique)** : Prélevées de manière fictive dans le simulateur. Elles servent de stress-test pour valider la robustesse de l'Alpha net de frais de courtage.

Architecture Technique & Fonctionnement

Le projet est codé de manière asynchrone (`asyncio`) pour gérer les flux en parallèle sans latence.

- `MarketTypes.py` : Structure des données financières (Ordres, Trades, Profils).
- `MatchingEngine.py` : Il apparie les acheteurs et les vendeurs au meilleur prix disponible et applique les commissions de courtage. Il permet de toujours avoir une contrepartie pour les testeurs de la plateforme.
- `Governance.py` : Il calcule la performance réelle des traders et surveille les limites de risques.

Étape par étape : Du clic au stockage Parquet

1. **Flux live** : Le script `main.py` récupère toutes les 10 secondes les vrais cours mondiaux (Or, Pétrole...) via Yahoo Finance.
2. **Ordres** : 15 robots candidats envoient des ordres en continu. L'utilisateur humain peut aussi envoyer un ordre via le Dashboard (`pending_orders.json` sert de bus de messages).
3. **Analyse des risques** (`Governance.py`) :
 - **Alpha Score** : Mesure si le marché bouge dans le sens du trader juste après son trade (preuve d'un flux intelligent).
 - **Max Drawdown** : Si le trader perd plus de 5 % de son capital, il est disqualifié instantanément.
4. **Stockage Parquet** : Toutes les 0,1 seconde, l'historique est sauvegardé au format `.parquet`. Idéal pour stocker des millions de lignes et faire du backtesting rapide.

L'Interface Graphique (Dashboard.py)

Une seule interface Streamlit, trois points de vue métiers :

- **Vue Candidat** : Terminal pour passer ses ordres manuels, suivre son PnL en direct et surveiller sa limite de Drawdown.
- **Vue Risk Room (Backoffice)** : Pour le gestionnaire de la Prop Firm. Visualisation du grand livre de transactions Parquet et suivi de l'activité du moteur.
- **Vue Investisseurs** : Un leaderboard anonymisé qui affiche les traders d'élite validés et leur Alpha Score (en points de base) pour attirer des capitaux.

Finistech

Une transition d'une idée de courtage risquée vers un outil Big Data moderne de détection de traders rentables.

Merci pour votre attention.